

灰度变换与空间域滤波

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

提纲

① 基本灰度变换

② 直方图处理

- 直方图定义
- 直方图均衡
- 直方图匹配 (规定化)
- 局部直方图处理
- 直方图统计

③ 空间域滤波基础知识

- 空间滤波机理
- 空间相关和卷积
- 线性滤波的向量表示
- 产生空间滤波器模板

④ 平滑空间滤波器

- 平滑空间滤波器
- 统计排序 (非线性) 滤波器

⑤ 空间域图像锐化

- 基础
- 使用二阶微分对图像锐化—拉普拉斯算子
- 非锐化掩蔽和高提升滤波
- 使用一阶微分对图像锐化—梯度

⑥ 混合空间增强法

概述

图像增强是**主观**提高图像视觉质量的有效方法。引起图像退化的原因很多，如成像系统的散焦、成像系统与物体的相对运动、成像器件的固有缺陷以及外部干扰等。

图像增强分为**空间域图像增强**和**频率域图像增强**。

图像增强与图像复原的异同。

- 相同点：改善图像的质量。
- 不同点：图像增强是用某种试探的方式改善图像质量，以适应人眼的视觉与心理，而图像复原是试图利用退化过程的先验知识，恢复退化图像的本来面目，即图像复原是图像退化的逆过程。换个说法，图像增强是一个主观过程，而图像复原是一个客观过程。图像复原需要建立退化模型与最优准则，而图像增强不需要。

概述

空间域图像增强可以表示为：

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

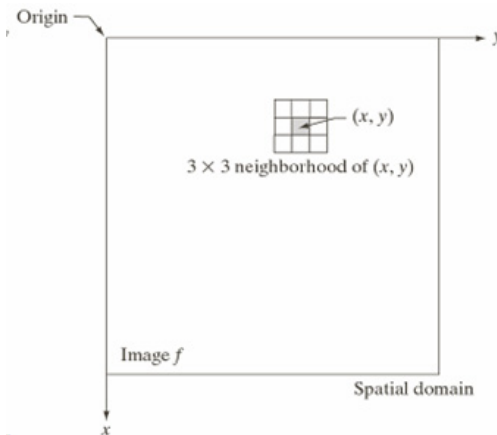
其中， $f(x, y)$ 是输入图像， $g(x, y)$ 是输出图像， T 是一个定义在图像 f 的像素点 (x, y) 的邻域上的算子。若邻域大小为 1×1 ，则称为**灰度变换或点处理**；若邻域大小大于 1×1 ，则称为**空间域滤波**。因此，灰度变换是空间域滤波的一种特殊情况。

当邻域大小为 1×1 时， g 仅取决于点 (x, y) 处的 f 值，此时灰度变换函数可写为：

$$s = T(r)$$

其中， r 和 s 是变量，分别表示 f 和 g 在任意点 (x, y) 处的灰度。

概述



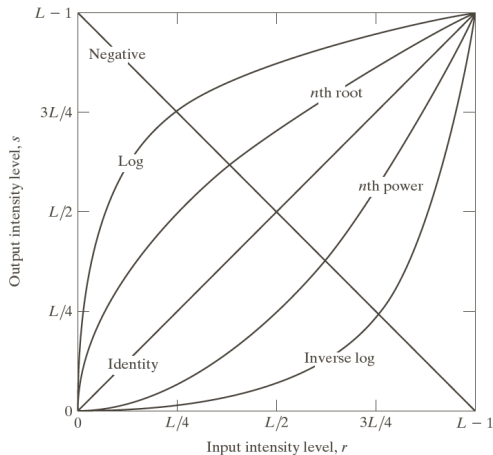
假设取像素 (x, y) 的 3×3 正方形邻域。从左到右、从上到下逐个像素移动邻域，便可得到输出图像。

Outline

- 1 基本灰度变换
- 2 直方图处理
- 3 空间域滤波基础知识
- 4 平滑空间滤波器
- 5 空间域图像锐化
- 6 混合空间增强法

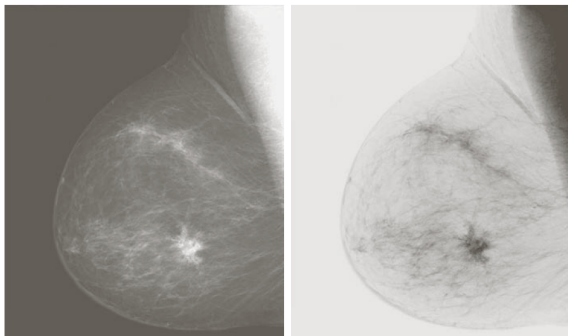
基本灰度变换

- 图像反转
- 对数变换
- Gamma 变换
- 分段线性变换
 - 对比度拉伸
 - 灰度切割
 - 位平面切割



图像反转

$$s = L - 1 - r$$

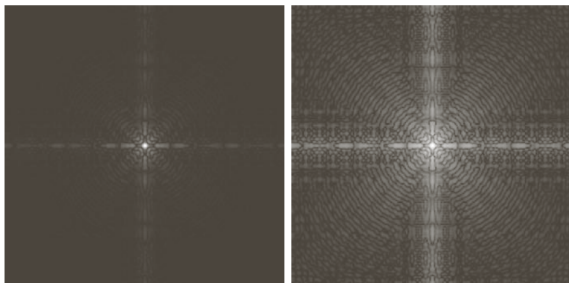


适用于增强嵌入在一幅图像的暗区域中的白色或灰色细节，特别是当黑色面积在尺寸上占主导地位的时候。

对数变换

$$s = c \log(1 + r)$$

其中 c 是常数, $r \geq 0$ 。

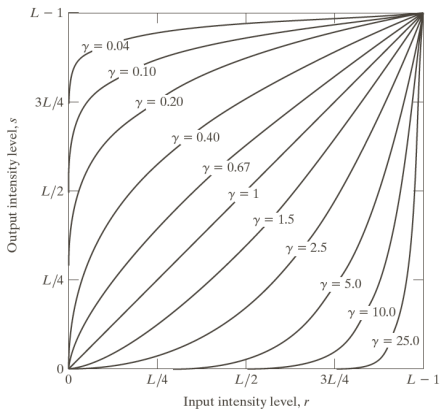


扩展图像中暗像素的值, 同时压缩更高灰度级的值。整体上讲, 对数变换可以压缩图像的动态范围。例如, 傅里叶频谱值的范围从 0 到 10^6 , 甚至更高, 为了便于显示, 需对傅里叶频谱进行对数变换。

Gamma 变换(1/4)

$$s = cr^\gamma$$

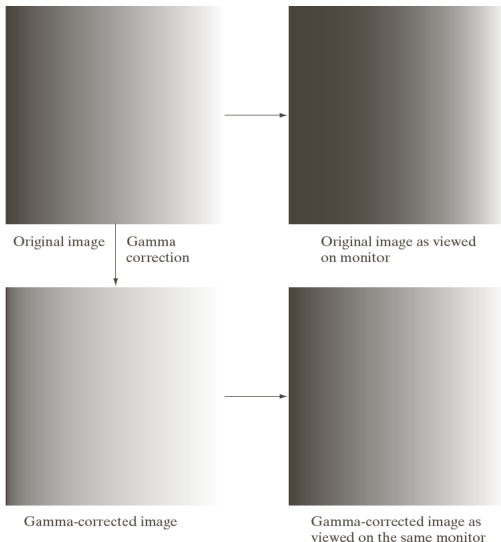
其中, c 和 γ 均为正常数。



γ 取不同值时, $s = cr^\gamma$ 示意图 (其中 $c = 1$)。

许多图像获取、打印、显示器件具有**幂律变换**的副作用,修正这些副作用的过程通常称为 **Gamma 校正**。

Gamma 变换 (2/4)



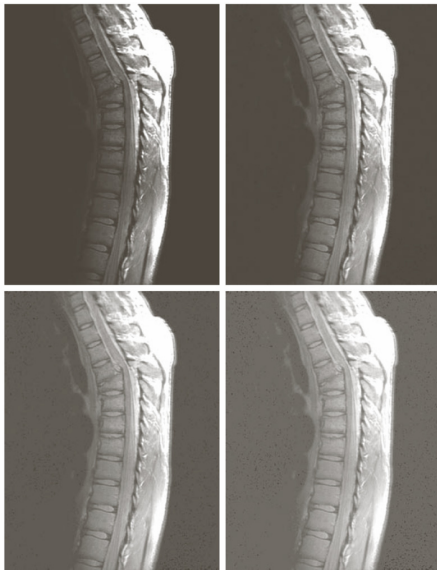
(a) 原始灰度斜坡图像。

(b) 原始图像在显示器上的显示结果
($\gamma = 2.5$)。

(c) Gamma 校正图像
($\gamma = \frac{1}{2.5} = 0.4$)。

(d) Gamma 校正后图像在显示器上的显示结果。

Gamma 变换(3/4)



(a) 骨折核磁共振 (MRI) 图像。

(b)-(d)

当 $\gamma = 0.6, 0.4$ 和 0.3 时, 应用 $s = cr^\gamma$ 的结果 (其中 $c = 1$)。

Gamma 变换(4/4)



(a) 一幅卫星照片.

(b)-(d) 当 $\gamma = 3, 4$ 和 5 时, 应用 $s = cr^\gamma$ 的结果 (其中 $c = 1$)。

分段线性变换函数

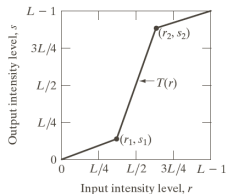
优点: 分段线性变换函数可以任意复杂。

缺点: 需要较多的用户交互。

分为三类:

- **对比度拉伸**扩展图像的灰度范围, 使之占据记录媒体或显示器件的全部灰度范围。
- **灰度级分层**强调图像的某些灰度范围。
- **比特平面分层**强调不同的比特平面对图像视觉的贡献。

对比度拉伸



(a) 变换函数。

(b) 一幅低对比度图像。

(c) 对比度拉伸结果，其中 $(r_1, s_1) = (r_{min}, 0)$, $(r_2, s_2) = (r_{max}, L - 1)$ 。

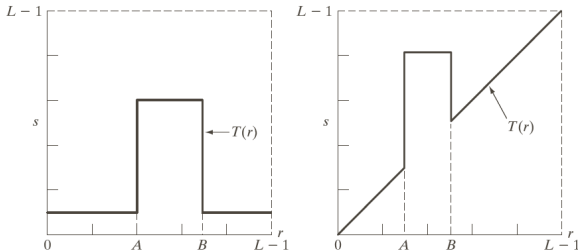
(d) 二值化后图像，其中 $(r_1, s_1) = (m, 0)$, $(r_2, s_2) = (m, L - 1)$ ，并且 m 是图像的平均灰度。注意，令 $r_1 \leq r_2$ 、 $s_1 \leq s_2$ 是为了保证变换函数是单调递增的。



灰度级分层 (1/2)

a b

FIGURE 3.11 (a) This transformation highlights intensity range $[A, B]$ and reduces all other intensities to a lower level. (b) This transformation highlights range $[A, B]$ and preserves all other intensity levels.



(a) 产生一幅二值图像，突出范围 $[A, B]$ 内的灰度，而将其他灰度降低到了一个更低的级别。

(b) 突出范围 $[A, B]$ 内的灰度，而保持其他灰度级不变。

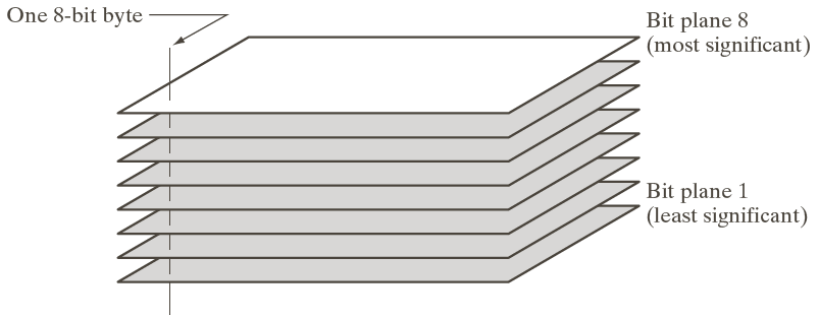
灰度级分层 (2/2)



a b c

FIGURE 3.12 (a) Aortic angiogram. (b) Result of using a slicing transformation of the type illustrated in Fig. 3.11(a), with the range of intensities of interest selected in the upper end of the gray scale. (c) Result of using the transformation in Fig. 3.11(b), with the selected area set to black, so that grays in the area of the blood vessels and kidneys were preserved. (Original image courtesy of Dr. Thomas R. Gest, University of Michigan Medical School.)

比特平面分层 (1/3)



8-bit 图像的比特平面表示

比特平面分层 (2/3)



a	b	c
d	e	f
g	h	i

FIGURE 3.14 (a) An 8-bit gray-scale image of size 500×1192 pixels. (b) through (i) Bit planes 1 through 8, with bit plane 1 corresponding to the least significant bit. Each bit plane is a binary image.

比特平面分层 (3/3)



a b c

FIGURE 3.15 Images reconstructed using (a) bit planes 8 and 7; (b) bit planes 8, 7, and 6; and (c) bit planes 8, 7, 6, and 5. Compare (c) with Fig. 3.14(a).

Outline

- 1 基本灰度变换
- 2 直方图处理
- 3 空间域滤波基础知识
- 4 平滑空间滤波器
- 5 空间域图像锐化
- 6 混合空间增强法

1 基本灰度变换

2 直方图处理

- 直方图定义
- 直方图均衡
- 直方图匹配 (规定化)
- 局部直方图处理
- 直方图统计

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

直方图

- 令灰度级范围为 $[0, L - 1]$ ，一幅图像的直方图定义为：

$$h(r_k) = n_k$$

其中， r_k 是第 k 个灰度值， n_k 是图像中灰度值为 r_k 的像素数目。

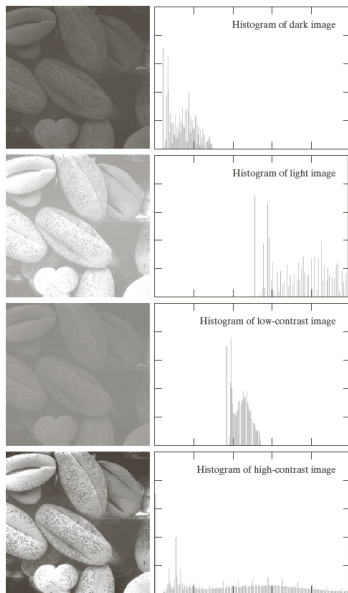
- 归一化直方图：

$$p(r_k) = \frac{n_k}{MN}, \quad \text{for } k = 0, 1, \dots, L - 1.$$

可以认为， $p(r_k)$ 是一幅图像中灰度级 r_k 的发生概率的估计，满足 $\sum_{k=0}^{L-1} p(r_k) = 1$ 。

- 如果一幅图像其灰度直方图跨越整个灰度范围，并且成均匀分布，那么这幅图像细节丰富，对比度及动态范围高，视觉质量好。

直方图示例



四种基本类型 (黑暗、明亮、低对比度、高对比度) 和相应的直方图。

1 基本灰度变换

2 直方图处理

- 直方图定义
- 直方图均衡
- 直方图匹配 (规定化)
- 局部直方图处理
- 直方图统计

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

直方图均衡

$$s = T(r), \quad 0 \leq r \leq L - 1$$

假设:

(a) $T(r)$ 是区间 $0 \leq r \leq L - 1$ 上的**单调递增函数**;

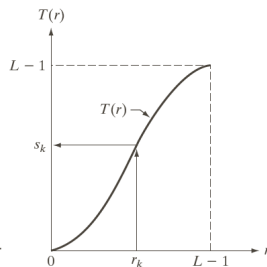
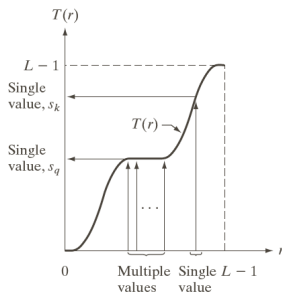
(b) $0 \leq T(r) \leq L - 1$ for $0 \leq r \leq L - 1$ 。

后文讨论中将用到逆函数

$$r = T^{-1}(s), \quad 0 \leq s \leq L - 1$$

此时, 条件 (a) 改为

(a') $T(r)$ 是区间 $0 \leq r \leq L - 1$ 上的**严格单调递增函数**。



(a) 单调递增函数，从 r 到 $T(r)$ ，可能为一对多映射。

(b) 严格单调递增函数，从 r 到 $T(r)$ 、从 $T(r)$ 到 r 均为一对一映射。

令 $p_r(r)$ 、 $p_s(s)$ 分别表示 r 和 s 的 PDF。若 $p_r(r)$ 和 $T(r)$ 已知，且 $T(r)$ 连续可微，则有

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

若 $s = T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w)dw$, 则

$$\begin{aligned}\frac{ds}{dr} &= \frac{dT(r)}{dr} \\ &= (L - 1) \frac{d}{dr} \left[\int_0^r p_r(w)dw \right] \\ &= (L - 1)p_r(r)\end{aligned}$$

可以得到

$$\begin{aligned}p_s(s) &= p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| \\ &= p_r(r) \left| \frac{1}{(L - 1)p_r(r)} \right| \\ &= \frac{1}{L - 1}, \quad 0 \leq s \leq L - 1\end{aligned}$$

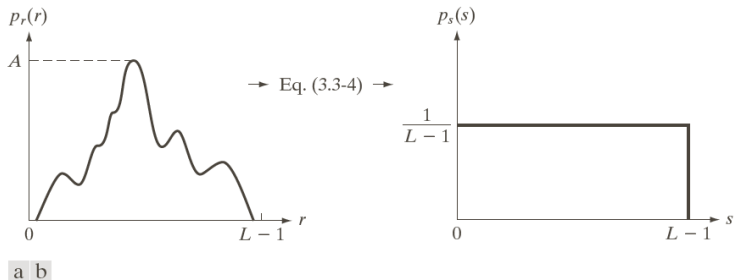


FIGURE 3.18 (a) An arbitrary PDF. (b) Result of applying the transformation in Eq. (3.3-4) to all intensity levels, r . The resulting intensities, s , have a uniform PDF, independently of the form of the PDF of the r 's.

离散情况下，有

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{L-1}{MN} \sum_{j=0}^k n_j, \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

称变换 $T(r_k)$ 为直方图均衡或直方图线性化。

直方图均衡示例

r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/MN$
$r_0 = 0$	790	0.19
$r_1 = 1$	1023	0.25
$r_2 = 2$	850	0.21
$r_3 = 3$	656	0.16
$r_4 = 4$	329	0.08
$r_5 = 5$	245	0.06
$r_6 = 6$	122	0.03
$r_7 = 7$	81	0.02

表 3.1 一幅 3-bit 64×64 数字图像的灰度分布及直方图。

$$s_0 = T(r_0) = 7 \sum_{j=0}^0 p_r(r_j) = 1.33$$

类似地，

$$s_1 = T(r_1) = 7 \sum_{j=0}^1 p_r(r_j) = 7p_r(r_0) + 7p_r(r_1) = 3.08$$

和 $s_2 = 4.55, s_3 = 5.67, s_4 = 6.23, s_5 = 6.65, s_6 = 6.86, s_7 = 7.00$.

$$\begin{aligned}s_0 &= 1.33 \rightarrow 1, & s_4 &= 6.23 \rightarrow 6 \\s_1 &= 3.08 \rightarrow 3, & s_5 &= 6.55 \rightarrow 7 \\s_2 &= 4.55 \rightarrow 5, & s_6 &= 6.86 \rightarrow 7 \\s_3 &= 5.67 \rightarrow 6, & s_7 &= 7.00 \rightarrow 7\end{aligned}$$

容易看出，仅有五个不同的灰度级。因为 $r_0 = 0$ 映射到 $s_0 = 1$ ，所以，均衡图像中有 790 个像素取值为 1。类似地，有 1023 个像素取值为 $s_1 = 3$ ，850 个像素取值为 $s_2 = 5$ 。然而由于 r_3 和 r_4 均映射到灰度级 6，所以有 $(656 + 329) = 985$ 个像素取值为 6。类似地，有 $(245 + 122 + 81) = 448$ 个像素取值为 7。

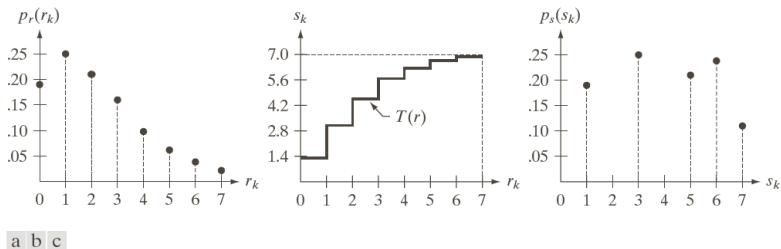
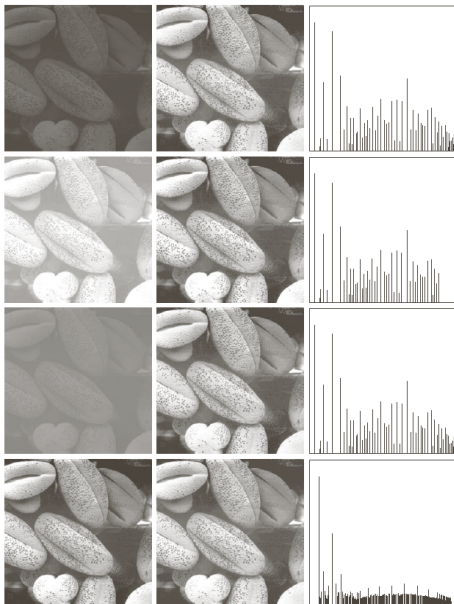


FIGURE 3.19 Illustration of histogram equalization of a 3-bit (8 intensity levels) image. (a) Original histogram. (b) Transformation function. (c) Equalized histogram.



左列：原始图像；

中列：直方图均衡结果图像；

右列：中列图像的直方图。

1 基本灰度变换

2 直方图处理

- 直方图定义
- 直方图均衡
- 直方图匹配 (规定化)
- 局部直方图处理
- 直方图统计

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

使处理后图像具有规定的直方图的方法称为**直方图匹配 (histogram matching)** 或**直方图规定化 (histogram specification)**.

令 r 和 z 分别表示输入图像和输出图像的灰度级, $p_z(z)$ 是指定的希望输出图像所具有的概率密度函数。对输入图像和输出图像分别进行直方图均衡的变换函数分别为:

$$s = T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw \quad (1)$$

$$G(z) = (L - 1) \int_0^z p_z(t) dt = s \quad (2)$$

现有

$$z = G^{-1}[T(r)] = G^{-1}(s) \quad (3)$$

直方图匹配的步骤:

- ① 由输入图像得到 $p_r(r)$, 使用式 (1) 求得 s 的值。
- ② 使用式 (2) 求得变换函数 $G(z)$ 。
- ③ 得到 $z = G^{-1}(s)$ 。
- ④ 首先用式 (1) 对输入图像进行均衡得到输出图像; 该图像的像素值是 s 值。对均衡后的图像中具有 s 值的每个像素执行反映射 $z = G^{-1}(s)$, 得到输出图像中的相应像素。当所有的像素都处理完后, 输出图像的 PDF 将等于指定的 PDF。

直方图匹配示例

假设 $p_r(r) = \frac{2r}{(L-1)^2}$, $0 \leq r \leq (L-1)$ 。寻找一个变换函数, 使得产生的图像的灰度 PDF 是 $p_z(z) = \frac{3z^2}{(L-1)^3}$, $0 \leq z \leq (L-1)$ 。

$$s = T(r) = (L-1) \int_0^r p_r(w) dw = \frac{2}{L-1} \int_0^r w dw = \frac{r^2}{L-1}$$

$$G(z) = (L-1) \int_0^z p_z(w) dw = \frac{3}{(L-1)^2} \int_0^z w^2 dw = \frac{z^3}{(L-1)^2}$$

$$\therefore G(z) = s \text{ and } G(z) = \frac{z^3}{(L-1)^2},$$

$$\therefore z = [(L-1)^2 s]^{\frac{1}{3}} = \left[(L-1)^2 \frac{r^2}{L-1} \right]^{1/3} = [(L-1)r^2]^{1/3}$$

在实际中, 难点是寻找 $T(r)$ 和 G^{-1} 的有意义的解析表达式。

离散情况下

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{L-1}{MN} \sum_{j=0}^k n_j, \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

给定一个具体的 s_k 值, 计算

$$G(z_q) = (L-1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i)$$

对一个 q 值, 有

$$G(z_q) = s_k$$

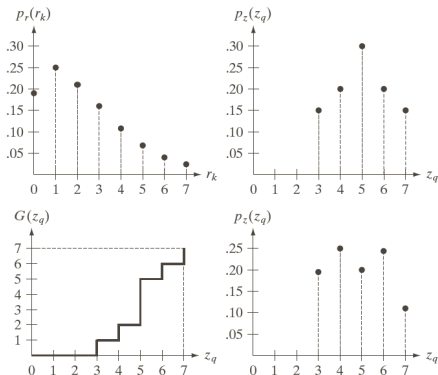
然后用反变换找到期望的值 z_q :

$$z_q = G^{-1}(s_k)$$

直方图规定化过程:

- ① 计算 $p_r(r)$ ，并用它计算直方图均衡变换 $s_k = T(r_k)$ 。把 s_k 四舍五入为范围 $[0, L - 1]$ 内的整数。
- ② 对 $q = 0, 1, \dots, L - 1$ ，计算 G 的所有值。把 G 的值四舍五入为范围 $[0, L - 1]$ 内的整数。将 G 的值存储在一个表中。
- ③ 对每一个值 s_k ， $k = 0, 1, \dots, L - 1$ ，使用步骤 2 存储的 G 值寻找相应的 z_q 值，使 $G(z_q)$ 最接近 s_k ，并存储这些从 s 到 z 的映射。当满足给定 s_k 的 z_q 值多于一个时 (即映射不唯一时)，按惯例选择最小的值。
- ④ 首先对输入图像进行均衡，然后使用步骤 3 找到的映射把该图像中的每个均衡后的像素值 s_k 映射为直方图规定化后的图像中的相应 z_q 值，形成直方图规定化后的图像。正如连续情况那样，均衡输入图像的中间步骤是概念上的。它可以用合并两个变换函数 T 和 G^{-1} 跳过这一步，具体见下例。

直方图规定化的一个简单例子



z_q	Specified $p_z(z_q)$	Actual $p_z(z_k)$
$z_0 = 0$	0.00	0.00
$z_1 = 1$	0.00	0.00
$z_2 = 2$	0.00	0.00
$z_3 = 3$	0.15	0.19
$z_4 = 4$	0.20	0.25
$z_5 = 5$	0.30	0.21
$z_6 = 6$	0.20	0.24
$z_7 = 7$	0.15	0.11

(a) 一幅 3 比特图像的直方图；(b) 规定的直方图；(c) 从规定的直方图得到的变换函数；(d) 执行直方图规定化的结果。

指定的和实际的直方图，请比较。

Step1:

$$\begin{array}{cccc} s_0 = 1 & s_1 = 3 & s_2 = 5 & s_3 = 6 \\ s_4 = 6 & s_5 = 7 & s_6 = 7 & s_7 = 7 \end{array}$$

Step2:

$$G(z_0) = 7 \sum_{j=0}^0 p_z(z_j) = 0.00 \rightarrow 0$$

$$G(z_1) = 7 \sum_{j=0}^1 p_z(z_j) = 7[p(z_0) + p(z_1)] = 0.00 \rightarrow 0$$

$$\begin{array}{lll} G(z_2) = 0.00 \rightarrow 0 & G(z_3) = 1.05 \rightarrow 1 & G(z_4) = 2.45 \rightarrow 2 \\ G(z_5) = 4.55 \rightarrow 5 & G(z_6) = 5.95 \rightarrow 6 & G(z_7) = 7.00 \rightarrow 7 \end{array}$$

z_q	$z_0 = 0$	$z_1 = 1$	$z_2 = 2$	$z_3 = 3$	$z_4 = 4$	$z_5 = 5$	$z_6 = 6$	$z_7 = 7$
$G(z_q)$	0	0	0	1	2	5	6	7

Step3: 找到 z_q 的最小值, 以使 $G(z_q)$ 最接近 s_k . 对每一个 s_k 值这样做, 产

生从 s 到 z 的映射. E.g., $s_0 \rightarrow z_3$.

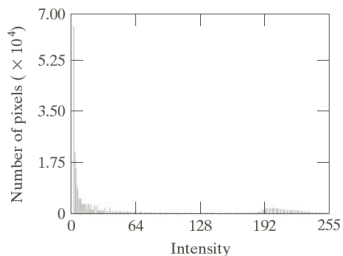
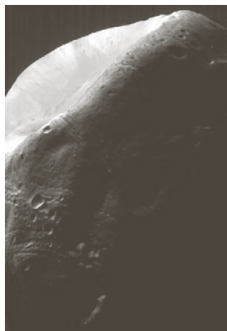
s_k	1	3	5	6	7
z_q	3	4	5	6	7

Step4: 使用 **Step3** 的映射把直方图均衡后的图像中的每个像素映射为新创建的直方图规定化图像中的相应像素。 $p_z(z_q)$ 是这样得到的：例如，因为 $s = 1$ 映射到 $z = 3$ ，直方图均衡后的图像中有 790 个像素取 1 值，因此 $p_z(z_3) = 790/4096 = 0.19$ 。

正如先前提到的那样，实际上，得到直方图均衡后图像的中间步骤对于解释该过程是有帮助的，但它并不是需要的。可以在表中第三列列出从 r 到 s 的映射和从 s 到 z 的映射，然后使用这些映射把原始图像像素直接映射到直方图规定化后的图像的像素。

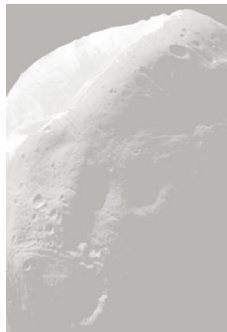
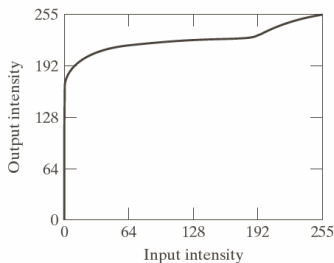
需要强调的是，直方图规定化在大多数时候都是一个试凑 (trial-and-error) 过程。

示例: 直方图均衡与直方图匹配的比较.



(a) 由 NASA 的火星表面探测器拍摄的火星卫星 (Phobos) 图像;

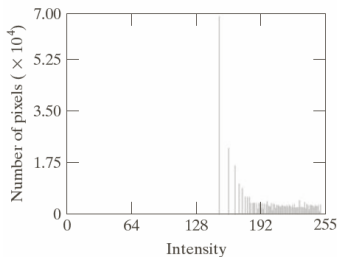
(b) 直方图

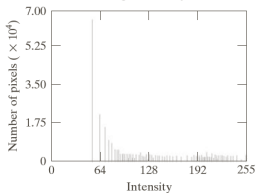
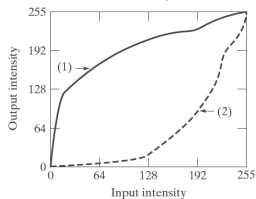
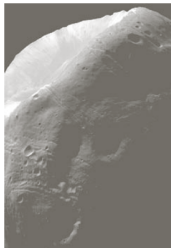
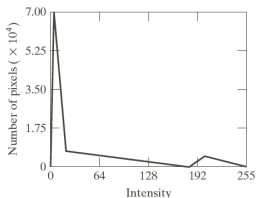


(a) 直方图均衡的变换函数;

(b) 直方图均衡后的图像 (注意“冲淡”的外观);

(c) 图 (b)的直方图。





(a) 规定的直方图;

(b) 变换;
(solid line – $G(z)$, dotted line – $G^{-1}(s)$)

(c) 使用曲线 (2) 得到的增强图像;

(d) 图 (c) 的直方图。

1 基本灰度变换

2 直方图处理

- 直方图定义
- 直方图均衡
- 直方图匹配 (规定化)
- 局部直方图处理
- 直方图统计

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

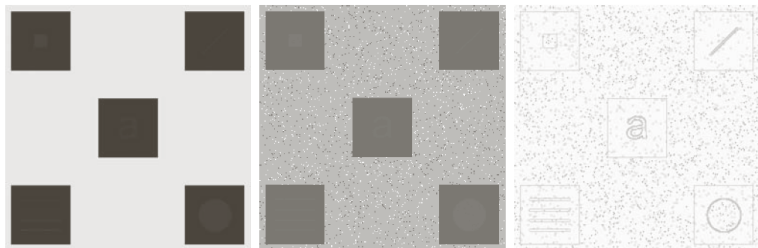
5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

局部直方图处理

前面讨论的直方图处理是全局性的。局部直方图处理以图像中每个像素的邻域中的灰度分布为基础，设计变换函数。

- 定义一个邻域，并把邻域的中心从一个像素移至另一个像素。
- 在每个位置，计算邻域中的点的直方图，并且得到直方图均衡或直方图匹配函数。这个函数用于映射邻域中心像素的灰度。
- 平移邻域中心至相邻像素，并重复前一步过程。



a b c

FIGURE 3.26 (a) Original image. (b) Result of global histogram equalization. (c) Result of local histogram equalization applied to (a), using a neighborhood of size 3×3 .

1 基本灰度变换

2 直方图处理

- 直方图定义
- 直方图均衡
- 直方图匹配 (规定化)
- 局部直方图处理
- 直方图统计

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

在图像增强中使用直方图统计

从直方图获得的常用统计参数:

- r 关于其均值的 n 阶中心距:

$$\mu_n(r) = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^n p(r_i)$$

- 均值:

$$m = \sum_{i=0}^{L-1} r_i p(r_i)$$

- 二阶中心距 (方差):

$$\mu_2(r) = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^2 p(r_i)$$

通常用 σ^2 表示方差, 另外, 所谓标准差是方差的算术平方根。均值是平均灰度的度量, 方差 (或标准差) 是图像对比度的度量。

实际中，通常直接由像素值估计均值和方差，得到样本均值和样本方差。

- 样本均值：

$$m = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

- 样本方差：

$$\sigma^2 = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - m]^2$$

例 3.11: 考虑下面大小为 5×5 的 2-bit 图像:

0	0	1	1	2
1	2	3	0	1
3	3	2	2	0
2	3	1	0	0
1	1	3	3	2

直方图分量为

$$\begin{aligned} p(r_0) &= \frac{6}{25} = 0.24 & p(r_1) &= \frac{7}{25} = 0.28 \\ p(r_2) &= \frac{7}{25} = 0.28 & p(r_3) &= \frac{5}{25} = 0.20 \end{aligned}$$

均值为

$$\begin{aligned} m &= \sum_{i=0}^3 r_i p(r_i) \\ &= (0)(0.24) + (1)(0.28) + (2)(0.28) + (3)(0.20) \\ &= 1.44 \end{aligned}$$

样本均值为

$$m = \frac{1}{25} \sum_{x=0}^4 \sum_{y=0}^4 f(x, y) = 1.44$$

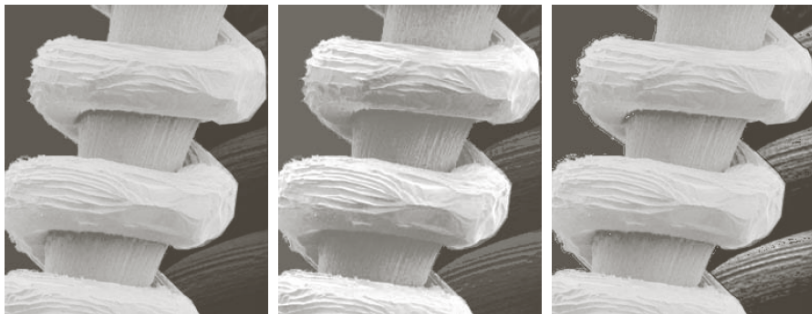
相似地，可以得到方差为 1.1264.



局部均值和方差：

$$m_{S_{xy}} = \sum_{i=0}^{L-1} r_i p_{S_{xy}}(r_i), \quad \sigma_{S_{xy}}^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m_{S_{xy}})^2 p_{S_{xy}}(r_i)$$

例 3.11: 使用局部直方图统计进行图像增强。



a b c

FIGURE 3.27 (a) SEM image of a tungsten filament magnified approximately $130\times$. (b) Result of global histogram equalization. (c) Image enhanced using local histogram statistics. (Original image courtesy of Mr. Michael Shaffer, Department of Geological Sciences, University of Oregon, Eugene.)

图 (c) 所用变换函数如下:

$$g(x, y) = \begin{cases} E \cdot f(x, y) & \text{if } m_{S_{xy}} \leq k_0 m_G \text{ AND } k_1 \sigma_G \leq \sigma_{S_{xy}} \leq k_2 \sigma_G \\ f(x, y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$x = 0, 1, \dots, M - 1$, $y = 0, 1, \dots, N - 1$, m_G 是输入图像的全局均值, σ_G 是输入图像的标准差。参数 $m_{S_{xy}}$ 和 $\sigma_{S_{xy}}$ 分别是局部均值和标准差。 E 、 k_0 、 k_1 和 k_2 是给定参数。 $0 < k_0 < 1.0$ 。如果对亮的区域增强, 则 $k_2 > 1.0$; 如果对暗的区域增强, 则 $k_2 < 1.0$ 。而且, $k_1 < k_2$ 。

本例中, 各参数取值如下: $E = 4.0$ 、 $k_0 = 0.4$ 、 $k_1 = 0.02$ 、 $k_2 = 0.4$ 。

最后, 局部区域 S_{xy} 的大小应该尽可能小, 以便保留细节和尽量减少计算负担。 □

Outline

- 1 基本灰度变换
- 2 直方图处理
- 3 空间域滤波基础知识
- 4 平滑空间滤波器
- 5 空间域图像锐化
- 6 混合空间增强法

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

- 空间滤波机理
- 空间相关和卷积
- 线性滤波的向量表示
- 产生空间滤波器模板

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

空间滤波机理

一个空间滤波器包括：

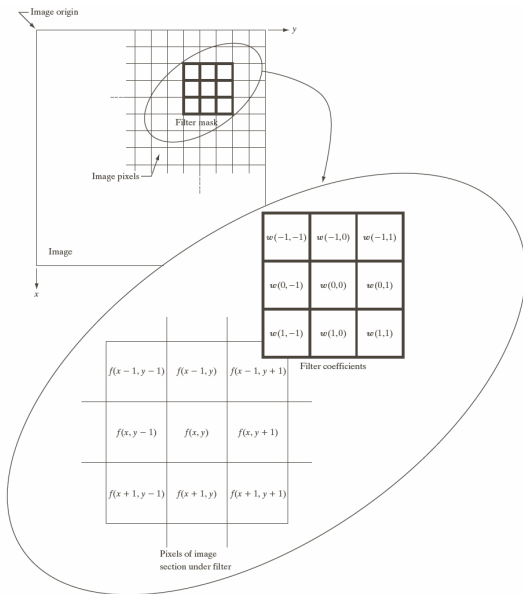
- 一个邻域 (典型情况是一个小矩形)，
- 一个对该邻域像素执行的预定义操作。

滤波产生一个新像素，新像素的坐标等于邻域中心的坐标，像素的值是滤波操作的结果。如果滤波器在邻域像素上执行的操作是线性操作，则该滤波器称为**线性滤波器**，否则称为**非线性滤波器**。

一般地，使用大小为 $m \times n$ 的滤波器对大小为 $M \times N$ 的图像进行线性空间滤波，可由下式表示：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

其中， x 和 y 是可变的，以便 w 中的每个像素可访问 f 中的每个像素。



使用大小为 3×3 的滤波器模板的线性空间滤波的机理。表示滤波器模板系数的坐标所选择的形式简化了线性滤波的表达式。

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

- 空间滤波机理
- 空间相关和卷积
- 线性滤波的向量表示
- 产生空间滤波器模板

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

空间相关和卷积

- 相关

$$w(x, y) \circ f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

- 卷积

$$w(x, y) \star f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t)$$

很明显，如果滤波器模板是对称的，则相关和卷积的结果相同。

一维相关和卷积

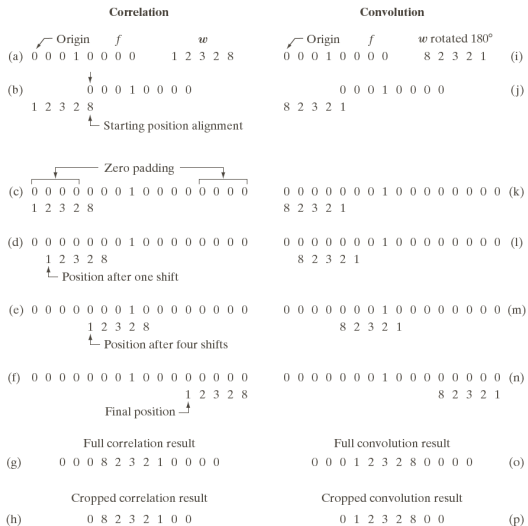


FIGURE 3.29 Illustration of 1-D correlation and convolution of a filter with a discrete unit impulse. Note that correlation and convolution are functions of *displacement*.

二维相关和卷积

										Padded f									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 1 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
										0 0 0 0 0 0									

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

- 空间滤波机理
- 空间相关和卷积
- 线性滤波的向量表示
- 产生空间滤波器模板

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

线性滤波的向量表示

$$\begin{aligned} R &= w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_{mn} z_{mn} \\ &= \sum_{k=1}^{mn} w_k z_k \\ &= \mathbf{w}^T \mathbf{z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_9 z_9 \\ &= \sum_{k=1}^9 w_k z_k \\ &= \mathbf{w}^T \mathbf{z} \end{aligned}$$

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

- 空间滤波机理
- 空间相关和卷积
- 线性滤波的向量表示
- 产生空间滤波器模板

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

6 混合空间增强法

产生空间滤波器模板

图像平滑：

$$R = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 z_i$$

空间滤波器模板：

$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

如何从连续函数得到空间滤波器模板？举例说明：

$$h(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

关于中心对其采样，因此

$$w_1 = h(-1, -1), \quad w_2 = h(-1, 0), \quad \dots, \quad w_9 = h(1, 1)$$

Outline

- 1 基本灰度变换
- 2 直方图处理
- 3 空间域滤波基础知识
- 4 平滑空间滤波器**
- 5 空间域图像锐化
- 6 混合空间增强法

- ① 基本灰度变换
- ② 直方图处理
- ③ 空间域滤波基础知识
- ④ 平滑空间滤波器
 - 平滑空间滤波器
 - 统计排序 (非线性) 滤波器
- ⑤ 空间域图像锐化
- ⑥ 混合空间增强法

平滑空间滤波器

平滑滤波器 (均值滤波或低通滤波) 具有如下应用:

- 模糊处理, 目的是得到感兴趣目标的大致模样。
- 降噪 (副作用是边缘模糊)。
- 平滑由于灰度级数不足造成的伪轮廓。
- 减少图像中的不相关细节。“不相关”是指与滤波器模板尺寸相比较小的像素区域。

两个平滑滤波器模板 (第一个叫做盒子滤波器, 第二个叫加权均值滤波器):

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

一幅 $M \times N$ 的图像经过一个大小为 $m \times n$ (m 和 n 均是奇数) 的加权均值滤波器滤波的过程可由下式给出:

$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$

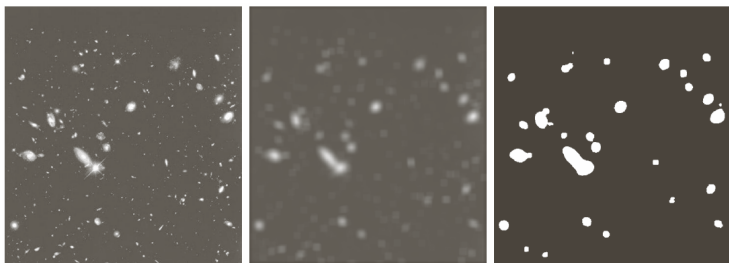
一幅完全滤波的图像是通过通过对 $x = 0, 1, \dots, M - 1$ 和 $y = 0, 1, \dots, N - 1$ 执行上式操作得到的。

例 3.13: 使用各种尺寸模板的图像平滑。



(a) 大小为 500×500 的原图像。(b)-(f) 用大小分别为 $m = 3, 5, 9, 15$ 和 35 的方形均值滤波模板平滑处理的结果。顶部黑色方块的大小分别为 $3, 5, 9, 15, 25, 35, 45$ 和 55 像素。它们的边界相隔 25 个像素。底部字母的大小在 10 到 24 点之间, 增量为 2 个点; 顶部的大字母为 60 点。垂直线条宽为 5 个像素, 高为 100 个像素, 线条间距为 20 个像素。圆的直径为 25 个像素, 它们的边界相隔 15 个像素, 灰度级为 0% 到 100% 的黑色范围内, 按 20% 递增。图像背景为黑色的 10% 。噪声矩形区域大小为 50×120 像素。

示例：模糊图像并检测感兴趣目标。



(a) 来自哈勃太空望远镜的大小为 528×485 像素的图像；

(b) 由 15×15 均值模板滤波过的图像；

(c) 对图 (b)进行阈值处理后的结果。

- ① 基本灰度变换
- ② 直方图处理
- ③ 空间域滤波基础知识
- ④ 平滑空间滤波器
 - 平滑空间滤波器
 - 统计排序 (非线性) 滤波器
- ⑤ 空间域图像锐化
- ⑥ 混合空间增强法

统计排序 (非线性) 滤波器

统计排序滤波器是一种非线性空间滤波器，其响应以滤波器包围的图像区域中所包含的像素的排序 (排队) 为基础，然后使用统计排序结果决定的值代替中心像素的值。

- **中值滤波器 (Median filter)**: 用像素邻域内灰度的中值代替该像素的值。中值滤波器使拥有不同灰度的点看起来更接近于它的相邻点。事实上，可以使用 $m \times m$ 中值滤波器去除那些相比于其邻域像素更亮或更暗并且其区域小于 $m^2/2$ (滤波器大小的一半) 的孤立像素簇。中值滤波器对于去除脉冲噪声 (椒盐噪声 (salt-and-pepper)) 特别有效。
- **最大值滤波器 (Max filter)**: $R = \max\{z_k | k = 1, 2, \dots, 9\}$ 。
- **最小值滤波器 (Min filter)**: $R = \min\{z_k | k = 1, 2, \dots, 9\}$ 。

例 3.14: 使用中值滤波降噪。

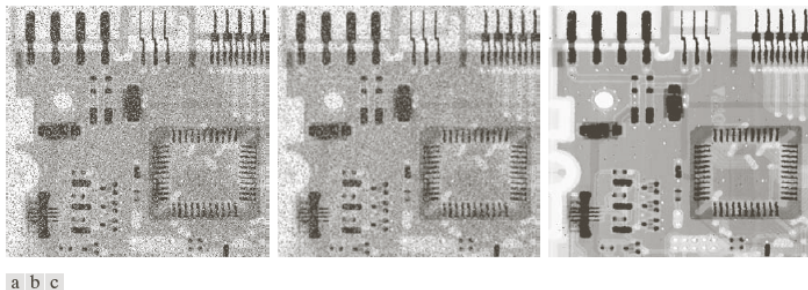


FIGURE 3.35 (a) X-ray image of circuit board corrupted by salt-and-pepper noise. (b) Noise reduction with a 3×3 averaging mask. (c) Noise reduction with a 3×3 median filter. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

Outline

- 1 基本灰度变换
- 2 直方图处理
- 3 空间域滤波基础知识
- 4 平滑空间滤波器
- 5 空间域图像锐化
- 6 混合空间增强法

简介

锐化 (sharpening) 的主要目的是突出灰度的过渡部分。

图像模糊 $\iff$ 像素平均/空间积分

图像锐化 $\iff$ 空间差分

因此，图像微分增强边缘和其他突变 (如噪声)，而削弱灰度变化缓慢的区域。

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

• 基础

- 使用二阶微分对图像锐化—拉普拉斯算子
- 非锐化掩蔽和高提升滤波
- 使用一阶微分对图像锐化—梯度

6 混合空间增强法

基础

一阶微分的定义必须满足：

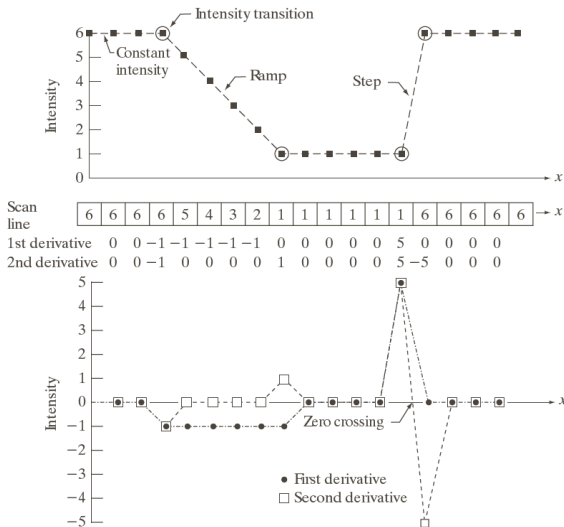
- 在恒定灰度区域的微分值是零；
- 在灰度阶跃或斜坡的起点，微分值非零；
- 沿着斜坡的微分值非零。

二阶微分的定义必须满足：

- 在恒定灰度区域的微分值是零；
- 在灰度阶跃或斜坡的起点和终点，微分值非零；
- 沿着斜率是常数的斜坡，微分值是零。

对于一维函数 $f(x)$ ，一阶和二阶微分的定义如下：

- 一阶微分： $\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$
- 二阶微分： $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$



表示一幅图像中一段水平灰度剖面的一维数字函数的一阶微分和二阶微分。在图 (a) 和图 (c) 中, 为便于观看, 已用虚线将数据点连接起来。

观察上图，可以发现：

- 在阶跃和斜坡的起点和终点，二阶微分的符号不同。事实上，在一个阶跃的过渡中，连接这两个值的线段在两个端点的中间与水平轴相交。这种**零交叉特性**对定位边缘非常有用。
- 数字图像的边缘在灰度上经常类似于斜坡过渡，因为沿着斜坡的一阶微分非零，所以导致一阶微分产生较粗的边缘。而二阶微分产生由零分开的、宽度分别为一个像素的双边缘。
- 在增强细节方面，二阶微分比一阶微分要好很多。这是一个适合锐化图像的理想特性。
- 二阶微分比一阶微分实现容易 (后面会看到)。

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

- 基础

- 使用二阶微分对图像锐化—拉普拉斯算子

- 非锐化掩蔽和高提升滤波

- 使用一阶微分对图像锐化—梯度

6 混合空间增强法

拉普拉斯算子

各向同性滤波器 (Isotropic filters): 响应与图像的突变方向无关。也就是说, 各向同性滤波器是旋转不变的, 即将原图像旋转后进行滤波处理得到的结果与先对图像滤波然后再旋转得出的结果相同。

最简单的各向同性微分算子是**拉普拉斯算子**。对于数字图像 $f(x, y)$, 定义如下:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

因为任意阶微分都是线性操作, 所以拉普拉斯算子是线性算子。

x 和 y 方向二阶微分为

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)\end{aligned}$$

所以, 两变量离散拉普拉斯算子是

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y) \quad (4)$$

拉普拉斯滤波器模板：

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

(a) 实现式 (4) 所用的滤波器模板；(b) 用于实现带有对角项的该公式的扩展的模板；(c)-(d) 实践中常用的其他两个拉普拉斯算子

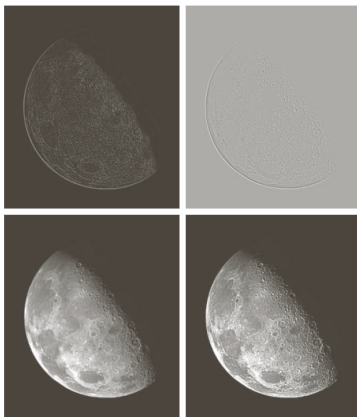
拉普拉斯算子产生浅灰色边线和突变点叠加到黑色背景的图像。将原图像和拉普拉斯图像叠加，可以复原背景并保持拉普拉斯锐化的效果。

因此，使用拉普拉斯算子对图像增强的基本方法可表示为下式：

$$g(x, y) = f(x, y) + c [\nabla^2 f(x, y)], \quad c = \pm 1$$



(a) 月球北极的模糊图像.



(b) Laplacian without scaling.

(c) Laplacian with scaling.

(d) Image sharpened using the first mask in the previous mask.

(e) Result of using the second mask.

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

- 基础
- 使用二阶微分对图像锐化—拉普拉斯算子
- 非锐化掩蔽和高提升滤波
- 使用一阶微分对图像锐化—梯度

6 混合空间增强法

非锐化掩蔽和高提升滤波

非锐化掩蔽 (Unsharp masking) 和高提升 (highboost) 滤波步骤:

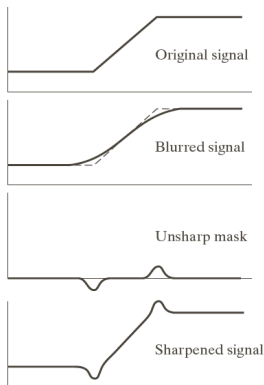
- 1 模糊原图像;
- 2 从原图像减去模糊图像 (产生的差值图像称为模板);

$$g_{mask}(x, y) = f(x, y) - \bar{f}(x, y)$$

- 3 将模板加到原图像。

$$g(x, y) = f(x, y) + k \times g_{mask}(x, y) \quad k \geq 0$$

当 $k = 1$ 时, 该处理称为非锐化掩蔽; 当 $k > 1$ 时, 该处理称为高提升滤波; 若 $k < 1$, 则不强调非锐化模板的贡献。



非锐化掩蔽机理。(a) 原始信号；(b) 模糊信号，为便于参考，原始信号使用虚线表示；(c) 非锐化模板；(d) 将图 (a) 和图 (c) 相加得到的锐化后的信号。



- (a) 原始图像；
- (b) 使用高斯滤波器模糊的结果；
- (c) 非锐化模板；
- (d) 使用非锐化掩蔽的结果；
- (e) 使用高提升滤波的结果 ($k = 4.5$)。

1 基本灰度变换

2 直方图处理

3 空间域滤波基础知识

4 平滑空间滤波器

5 空间域图像锐化

- 基础
- 使用二阶微分对图像锐化—拉普拉斯算子
- 非锐化掩蔽和高提升滤波
- 使用一阶微分对图像锐化—梯度

6 混合空间增强法

梯度

梯度：

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

梯度是一个二维列向量，它具有重要的几何特性，即它指出了在位置 (x, y) 处 f 的最大变化率的方向。

向量 ∇f 的幅度值 (长度) 是梯度方向变化率在 (x, y) 处的值：

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

$M(x, y)$ 称为**梯度图像**，简称为**梯度**。

	∇f	$M(x, y)$
线性	是	否
各向同性	否	是

在某些实现中，梯度幅度可以这样近似计算： $M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$ 。

一幅图像的 3×3 区域 (z 是灰度值):

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

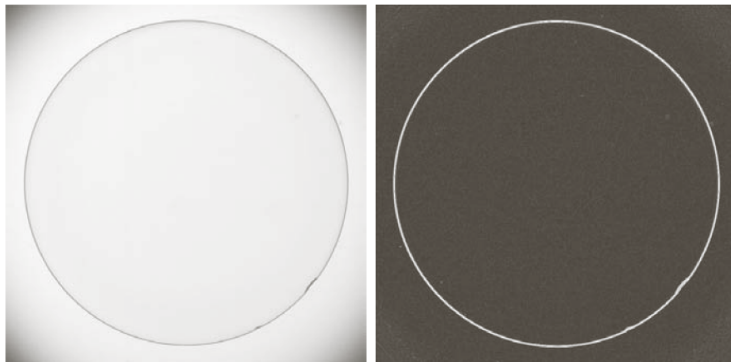
Roberts 交叉梯度算子: $g_x = z_9 - z_5$ and $g_y = z_8 - z_6$.

-1	0	0	-1
0	1	1	0

Sobel 算子: $g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$ and $g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$.

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

注意, 以上模板中的系数总和为 0, 这正如微分算子的期望值那样, 表面灰度恒定区域的响应为 0.

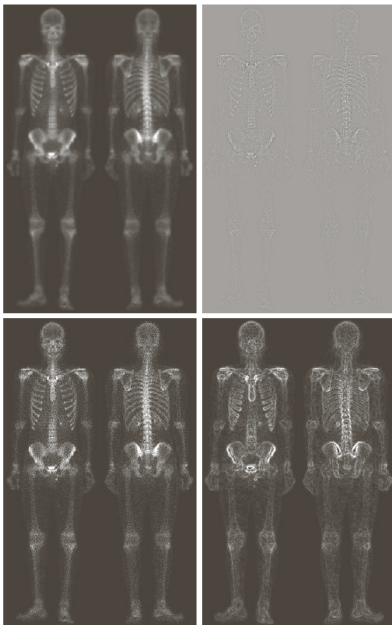


(a) 隐形眼镜的光学图像 (注意 4 和 5 点钟方向边界上的缺陷;

(b) Sobel 梯度。The gradient obtained using $M(x, y) = |g_x| + |g_y|$ with the two Sobel masks.

Outline

- 1 基本灰度变换
- 2 直方图处理
- 3 空间域滤波基础知识
- 4 平滑空间滤波器
- 5 空间域图像锐化
- 6 混合空间增强法

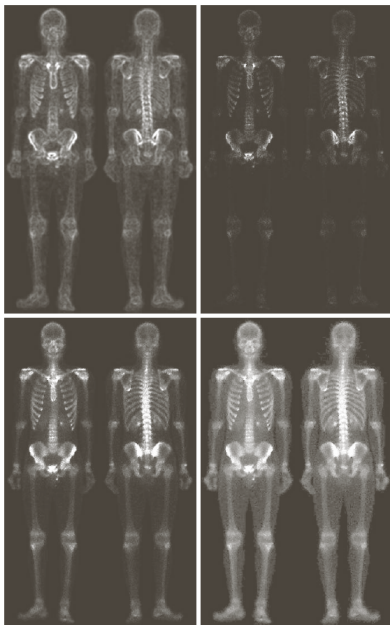


(a) 全身骨骼扫描图像；

(b) 图 (a) 经过拉普拉斯操作后的结果；

(c) 将图 (a) 和图 (b) 相加得到的锐化图像；

(d) 图 (a) 经 Sobel 梯度处理后的结果。



(续)

(e) 使用 5×5 均值滤波器平滑后的 Sobel 图像;

(f) 由图 (b) 和 (e) 相乘形成的掩蔽图像;

(g) 由图 (a) 和图 (f) 相加得到的锐化图像;

(h) 对图 (g) 应用幂律变换得到的最终结果 ($\gamma = 0.5, c = 1$)。

请将图 (g) 和图 (h) 与图 (a) 比较。

本章结束